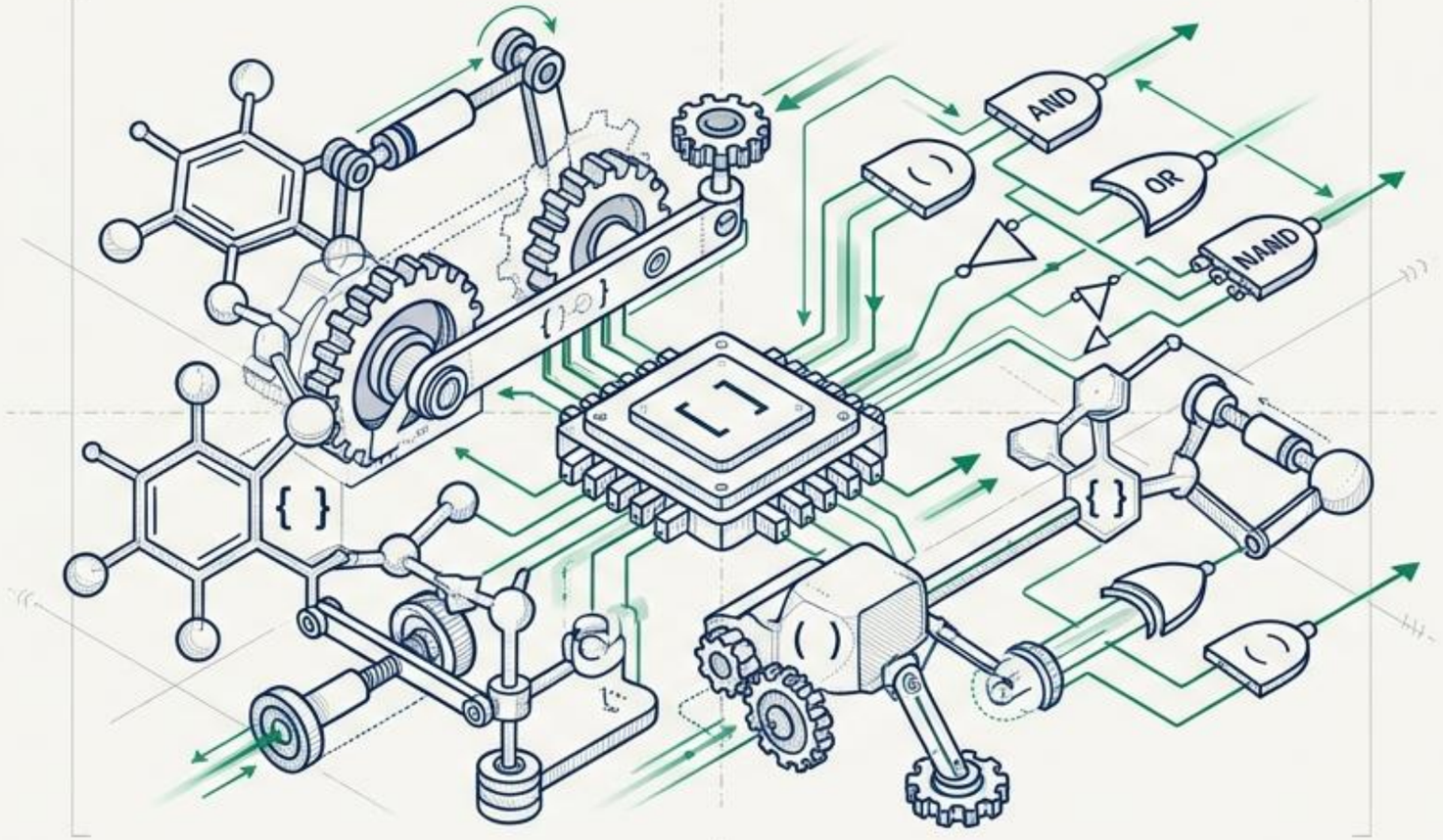
本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

本形学 Ontypology ★

异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)





AI藥物研發大腦：可推理的研發副本

基於雙本形理論的標靶新藥研發落地指南

MIND AI

產出不準的四個現場

DIAGNOSTIC REPORT 01

形沒立住：分子靠綽號認人，改名就失憶。

[FAULT: IDENTITY_LOSS]

DIAGNOSTIC REPORT 02

推導斷裂：「憑化學直覺」跳到結論，無法複現。

[FAULT: LOGIC_BREAK]

DIAGNOSTIC REPORT 03

驗證走樣：只報最好的一次，原始數據失聯。

[FAULT: DATA_BIAS]

DIAGNOSTIC REPORT 04

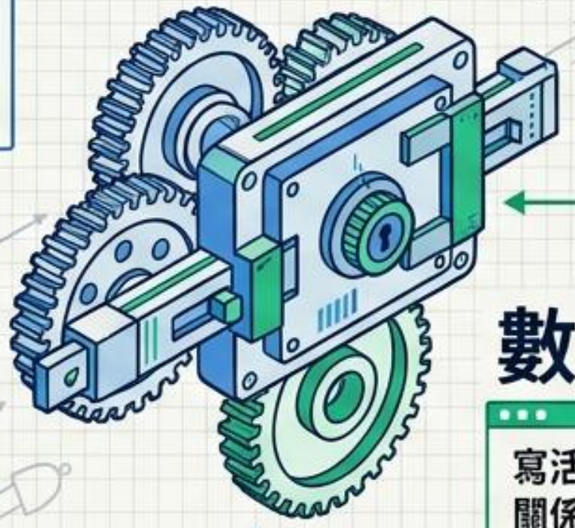
檢討失憶：同一個坑每季摔一次。

[FAULT: RECURRING_FAILURE]

可推理的副本：形＋數

形 (Type)

寫結構、組成、容器與判準。
回答「是什麼」。

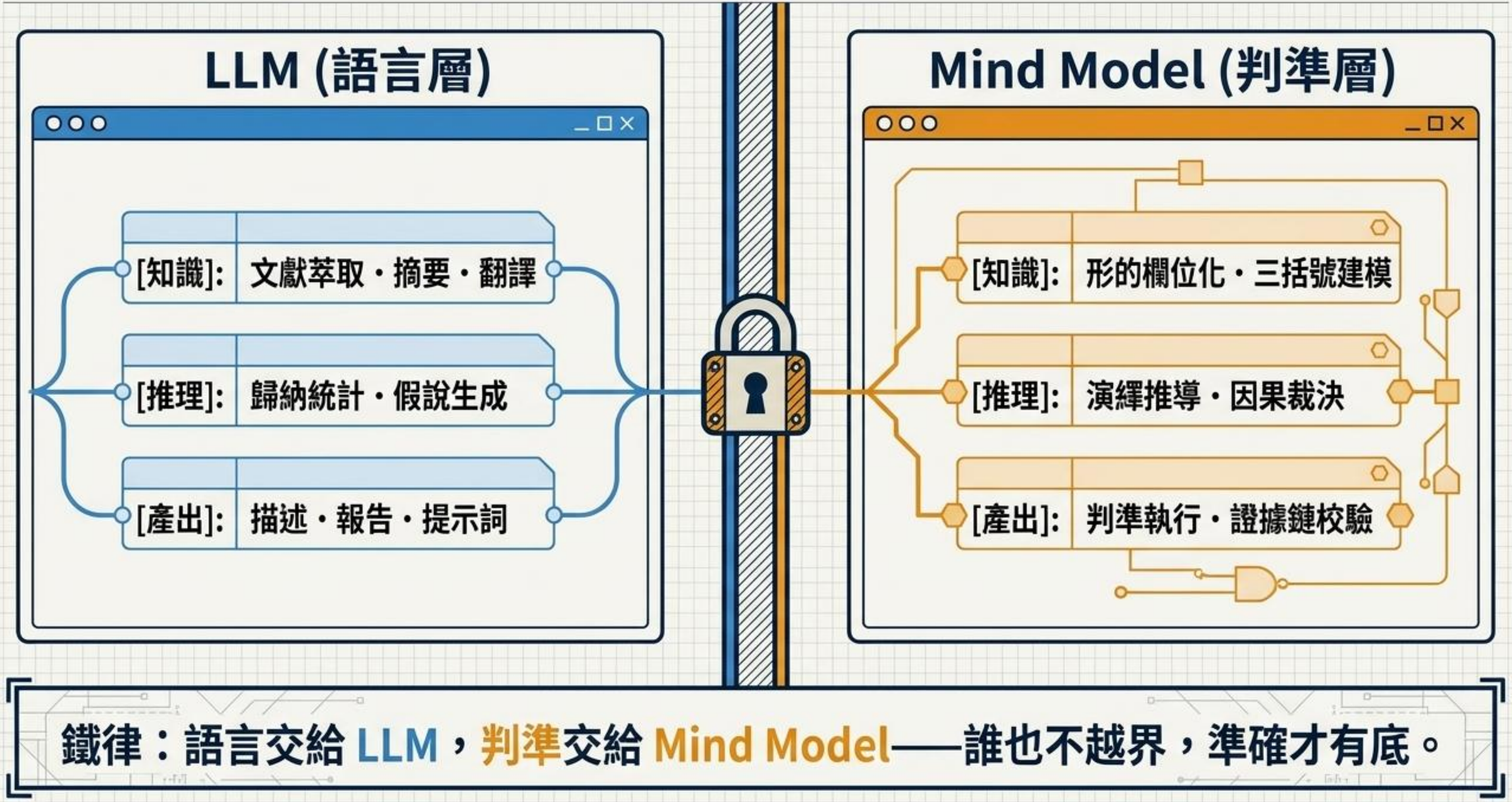


數 (Data)

寫活性、性質與關係的數值。
回答「有多少」。

缺一不可。AI 在開口前必須先問「是什麼」，在下結論前必須先出示證據。

MIND AI


LLM (語言層)
[知識]: 文獻萃取・摘要・翻譯
[推理]: 歸納統計・假說生成
[產出]: 描述・報告・提示詞
Mind Model (判準層)
[知識]: 形的欄位化・三括號建模
[推理]: 演繹推導・因果裁決
[產出]: 判準執行・證據鏈校驗
鐵律：語言交給 LLM，判準交給 Mind Model——誰也不越界，準確才有底。

{ }

組成軸：分子骨架 →
原子的原系列。

組成軸：分子骨架 → 官能基
→ 原子的依存結構。

DX-201

∩(T)：交集判準——
四關通過線與否決線。

id(C)：身份錨——
改名換代仍認得自己。

Y

Z

X

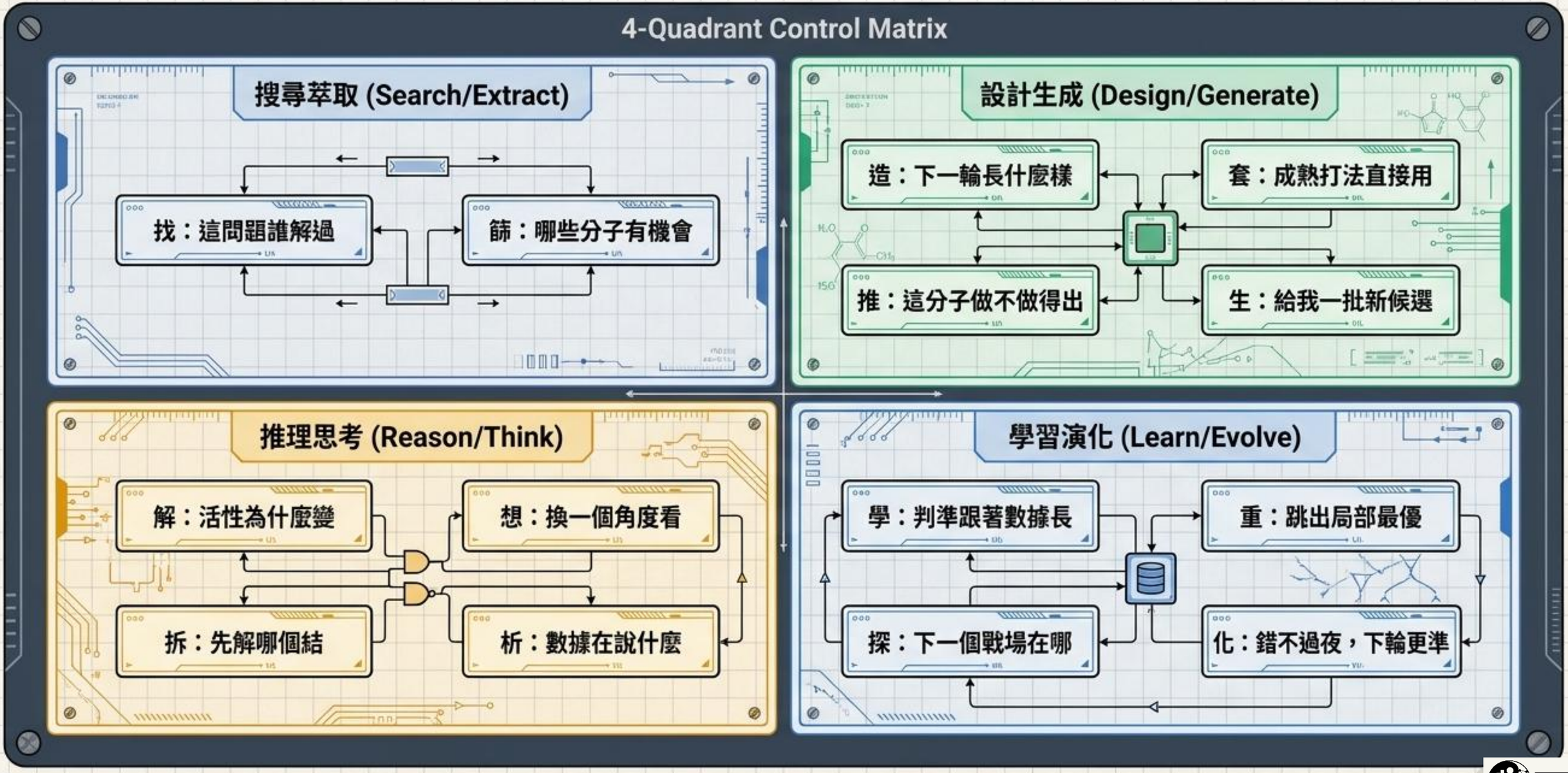
0

( )：研發專案 → 化合物系列
→ 單一分子的空間。

屬性軸：活性・選擇性・
成藥性・ADMET 的刻度卡。

MIND AI

14 Motions of Time：時間本形的研發動詞



14 Motions of Time：時間本形的研發動詞

Discovery Phase

[靶點形 (TargetType)]
攻什麼？靶點與適應症立卡。

[苗頭形 (HitType)]
找到什麼？命中與篩選立卡。

Optimization Phase

[構效形 (SARType)]
關係是什麼？改動→後果立卡。

[優化形 (OptimizeType)]
改什麼？多參數方案立卡。

Closure Phase

[判決形 (VerdictType)]
成不成？PCC 判決立卡。

[演化形 (EvolutionType)]
下輪改什麼？演化帳立卡。

產出鏈鐵律：六形接力，少一形，鏈就斷。每一形都有欄位卡、有判準、有證據。

MIND AI

靶點形（TargetType）欄位卡

欄位	資料
靶點名稱	EGFR (酪胺酸激酶受體)
目標變異	T790M / C797S 順式雙突變
適應症	非小細胞肺癌 (NSCLC)
判準 ∩ (T)	四關 (活性/選擇性/成藥/ADME) 先立後用
證據來源	附時戳，可回溯。

苗頭形（HitType）欄位卡



欄位	資料
命中分子	DX-201 (苯基嘧啶雙環)
初始活性	IC_{50} = 2.4 μM (n = 3, R^2 = 0.98)
配體效率	LE = 0.31 (≥ 0.3 入列)
雜訊排除	PAINS 陰性・無聚集

MIND AI

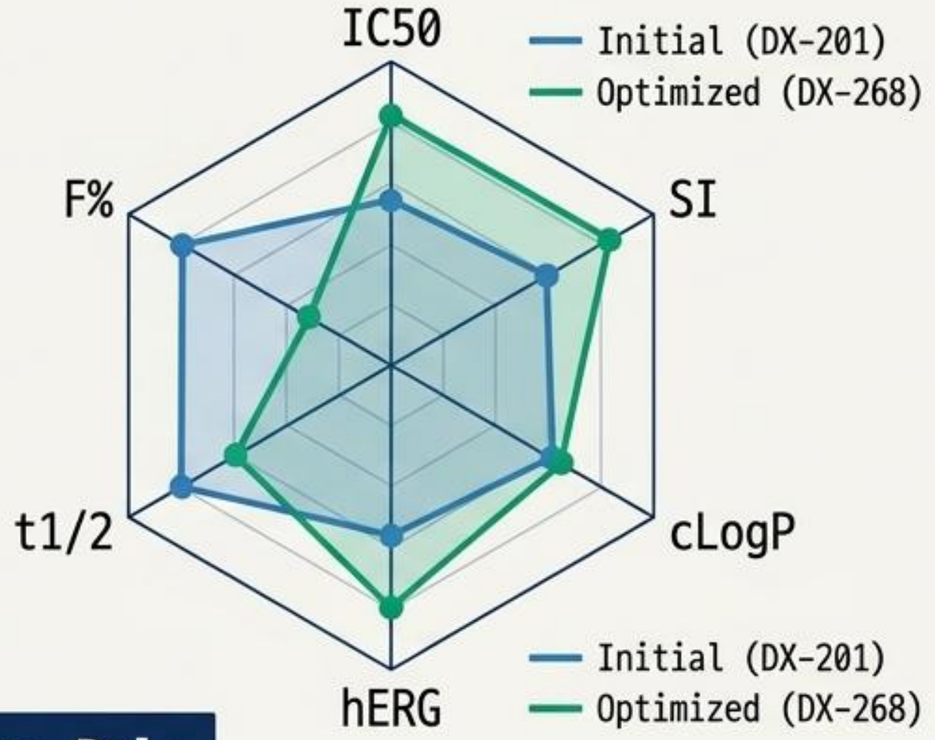
構效形（SAR Matrix）

	R2 = 苯基	R2 = 嘧啶
R1 = H	2.4 μM (DX-201)	
R1 = Me		
R1 = OMe		24 nM (DX-268)

Logic Rule

remove 反事實：拆掉關鍵部件(remove 3級)，必須能「認得自己」。換回H，活性必掉回μM級。

優化形（MPO Radar）



Core Rule

六軸不倒退：活性進步不能拿代謝、安全或溶解度去換。預測先行，必帶容許區間。

MIND AI

判決形 (VerdictType)

[ ] 裁決對象 (Subject):
DX-288（身份錨 id(C) 對齊）

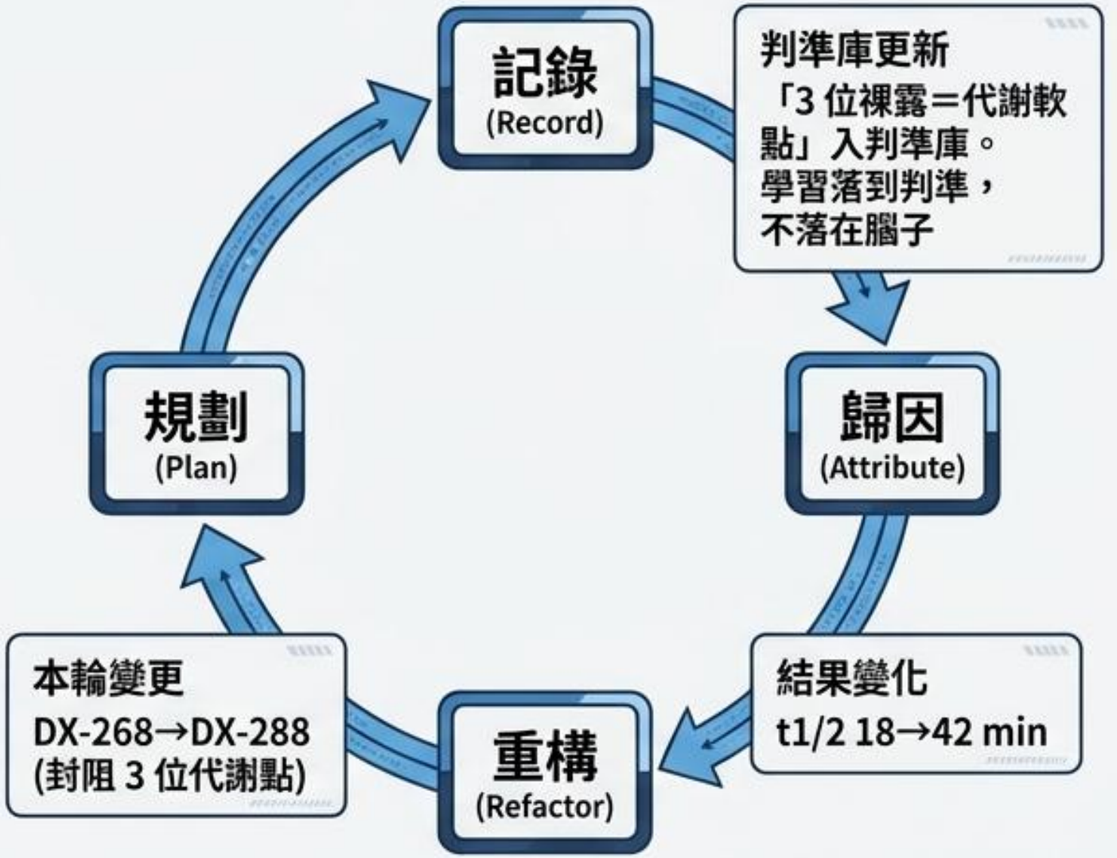
[ ] 四關裁決漏斗 (Four-Gate Funnel):
{ 活性 (Activity) ✓ | 選擇性 (Selectivity) ✓ | 成藥 (Druglikability) ✓ | ADME ✓ }
(逐項附數據，不許打包)

[ ] 結論 (Conclusion):
升級 PCC (只能三選一：升/退/擱)

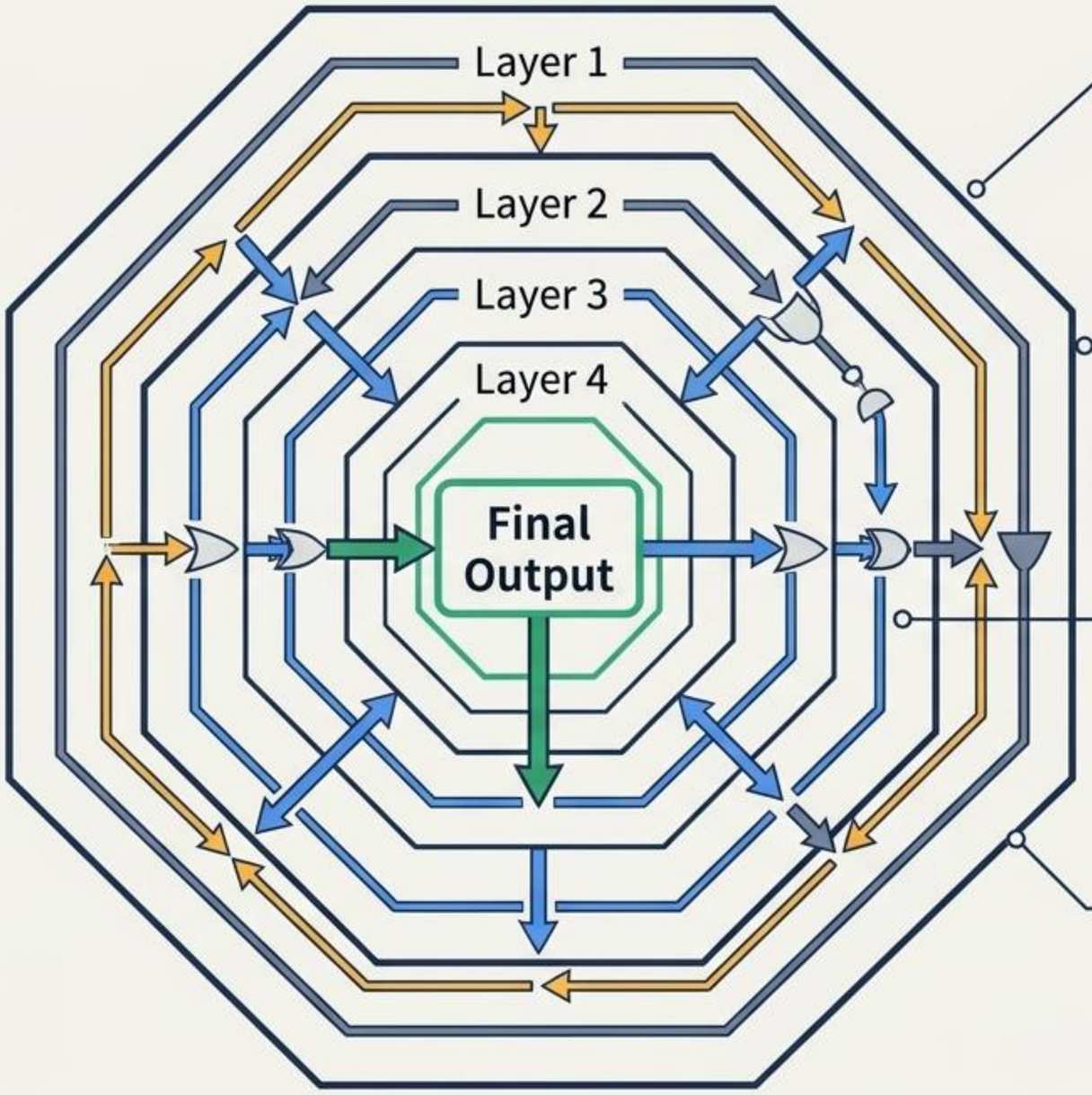
[ ] 原則 (Principle):
只寫過與不過及證據，不寫心情



演化形 (EvolutionType)



MIND AI



第一層：交集判準 ∩(T)（資格關）

四關漏斗：活性、選擇性、成藥、ADME。改線必留痕。

第二層：演繹骨架推導 (推理關)

三件套：前提（DX-268 t1/2=18min）→ 規則（封阻軟點延長 t1/2）→ 預測（區間 25-45min)。禁止跳步。

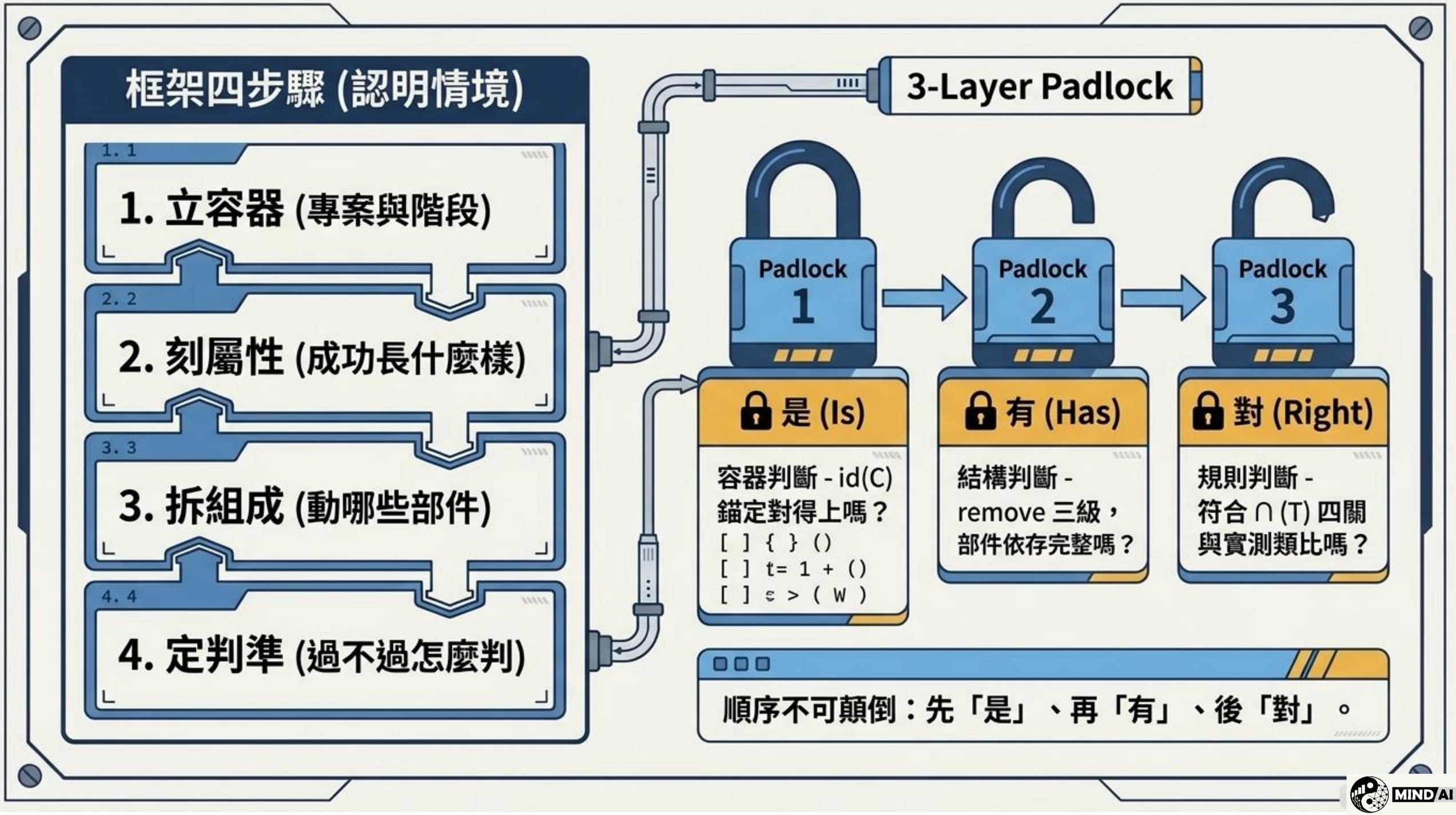
第三層: 實驗驗證三件套 (真實關)

活性、ADMET、安全窗。每套必有 n≥3 對照與統計，無原始檔不可信。

第四層: 形證據鏈六站 (查核關)

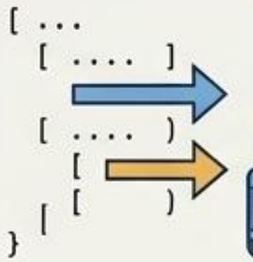
立形 → 產出 → 推導 → 驗證 → 判決 → 歸檔。任一站斷鏈即回退。

MIND AI


框架四步驟 (認明情境)
1. 1
1. 立容器 (專案與階段)
2. 2
2. 刻屬性 (成功長什麼樣)
3. 3
3. 拆組成 (動哪些部件)
4. 4
4. 定判準 (過不過怎麼判)
3-Layer Padlock
Padlock 1
Padlock 2
Padlock 3
是 (Is)
容器判斷 - id(C)
錨定對得上嗎？
[ ] { } ()
[ ] t= 1 + ()
[ ] ε > (W)
有 (Has)
結構判斷 -
remove 三級，
部件依存完整嗎？
對 (Right)
規則判斷 -
符合 ∩ (T) 四關
與實測類比嗎？
順序不可顛倒：先「是」、再「有」、後「對」。

S1 認明情境

[輸入] 專案背景
→
[產出] 情境卡
(容器/成功樣貌齊全)





S2 靶點形

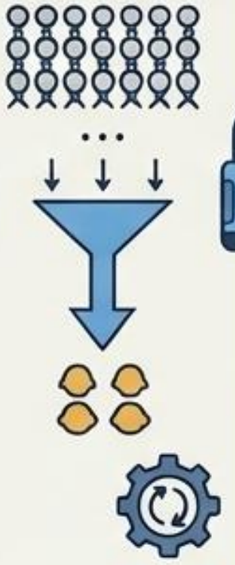
[輸入] 情境卡
→
[產出] 靶點卡
(四關成形)





S3 苗頭形

[輸入] 靶點形
→
[產出] 苗頭卡
(篩選可複現)



S4 構效形

[輸入] 苗頭形
→
[產出] SAR矩陣
(因果鏈+反事實)



S5 優化形

[輸入] 構效形
→
[產出] 優化方案
(目標可量化/退出條件)





S6 判決形

[輸入] 優化方案
→
[產出] 判決書
(四關逐項核對)





S7 演化形

[輸入] 判決書
→
[產出] 演化帳
(歸因+計畫可執行)



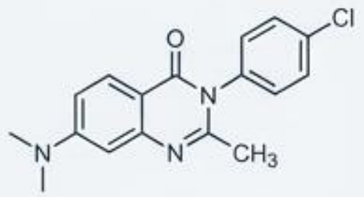


Execution Rule: 上一段沒過關，下一段絕對不開工。不寫未經證據支持的數字。

Evolurical Specification

苗頭 (DX-201)

Structure: 苯基嘧啶雙環

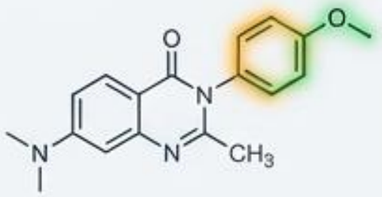


Structure:

Stats: IC50 = 2.4 μM

先導確立 (DX-245)

Structure:

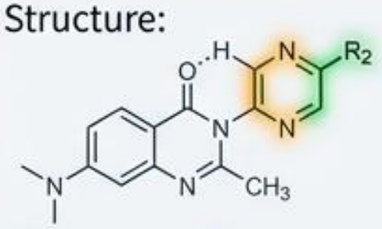


Action: R1=OMe
親和力修飾

Stats: IC50 = 86 nM
(SI=62, t1/2=26m)

活性突破但 ADME 卡關 (DX-268)

Structure:

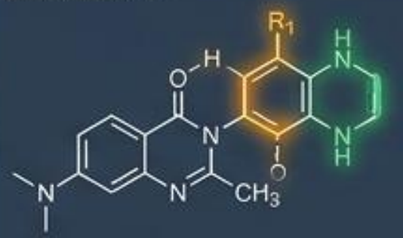


Action: R2=嘧啶
形成第二氫鍵

Stats: IC50 = 24 nM,
但 t1/2 = 18 min
(ADME 關未過)

PCC 判決通過 (DX-288)

Structure:



Action: 封阻 3 位
代謝軟點

Stats: IC50 = 12 nM,
t1/2 = 42 min,
SI = 118.

PCC
(Pre-Clinical Candidate)

Synthesis Insight: 200倍的活性提升與六軸達標，不是靠直覺，而是靠演繹骨架與 ∩(T) 漏斗一輪一輪算出來的。

誤用五種 (Traps & Solutions)

誤用 (Traps)	解決方案 (Solutions)
⚠ 把類比當結論	✓ 類比只是假說，過 ∩(T) 才算數。
⚠ 只看活性一軸	✓ 六軸同看，任何軸不倒退。
⚠ 判準事後放寬	✓ 改線必須留痕，升級版本。
⚠ 斷鏈照推	✓ 缺數據立刻回退補證。
⚠ 檢討不記帳	✓ 一輪一頁，錯不過夜。

核心自檢十問 (Checklist)

- ☐ 1. 產出屬於哪個容器？id(C) 對得上嗎？
- ☐ 2. 判準是先立的還是過不了後補的？版本號多少？
- ☐ 3. 預測有沒有給出容許區間？實測後有沒有校正？
- ☐ 4. 關鍵結論能不能一站站點回原始數據 (斷鏈)？

MIND AI

“AI 放大專業，不取代專業”

Day 1-30 (立形)｜
L1：六形欄位卡定稿，
判準四關試寫。

Day 31-60 (立鏈)｜
L2/L3：證據鏈六站接通，
接力跑兩輪，十問抽檢。

Day 61-90 (立帳)｜
L4：演化帳常態化。
驗收標準：檢討會拿演化帳，不拿印象。

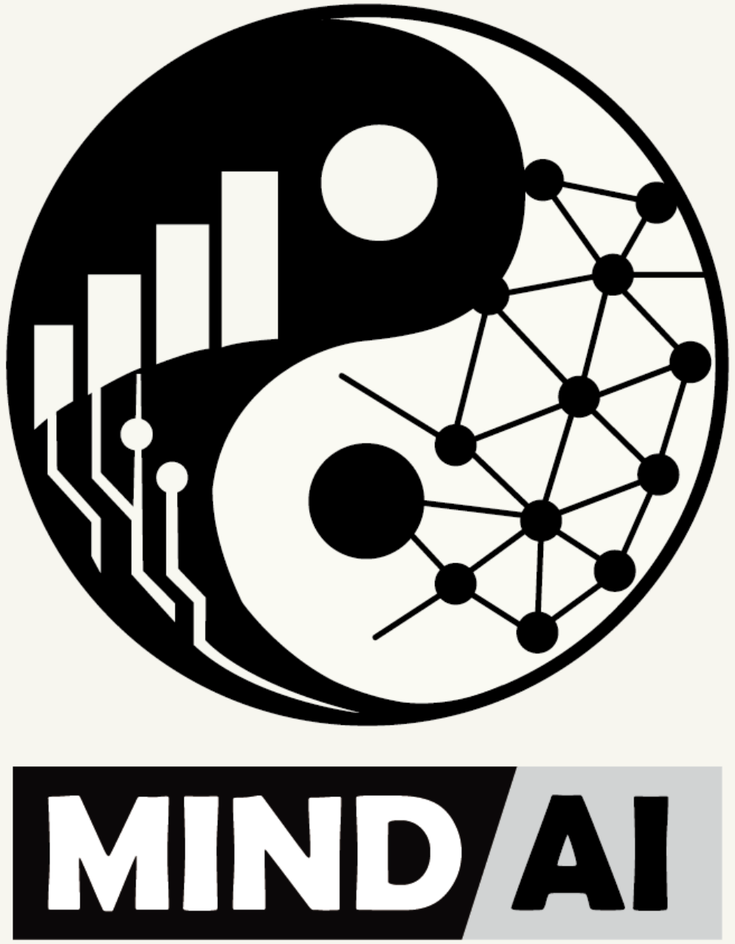
1. **六形立產出：**
   產出先立形，形立則準。

2. **四層保準確：**判準・推導・驗證・鏈，全過才算數。

3. **演化帳長跑：**記了帳，錯變判準；換了招，停滯變推進。

MIND AI

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com